05 Zuordnungen mit Formeln LÖSUNGEN

Station 5 · Buch S. 57 Nr. 10 (Kür)

Übersicht:

Die gesuchten Formeln sind gelb markiert.

	Zuordnung	Formel
a)	Fig. 2: Seitenlänge x (in cm) → Umfang u (in cm)	**$u = 2 \cdot x + 10$**
b)	Fig. 3: Seitenlänge x (in cm) → Flächeninhalt A (in cm²)	**$A = 3 \cdot x$**
c)	Kantenlänge x (in cm) → Volumen V des Würfels (in cm³)	**$V = x \cdot x \cdot x = x^3$**

Erklärung:

a) Fig. 2: Seitenlänge x → Umfang u

Das Rechteck hat die Seitenlängen x und 5. Der Umfang ist die Summe aller vier Seiten:

$$u = x + 5 + x + 5 = 2 \cdot x + 10 \quad (\text{oder } u = 2 \cdot (x + 5))$$

- **Probe für x = 4:** u = 2 · 4 + 10 = 18 (cm). Ebenso ergibt 4 + 5 + 4 + 5 = 18 (cm).

Antwortsatz: Die Formel lautet u = 2 · x + 10.

b) Fig. 3: Seitenlänge x → Flächeninhalt A

Das Rechteck hat die Seitenlängen 3 und x. Der Flächeninhalt ist Länge mal Breite:

$$A = 3 \cdot x$$

- **Probe für x = 4:** A = 3 · 4 = 12 (cm²).

Antwortsatz: Die Formel lautet A = 3 · x.

c) Kantenlänge x eines Würfels → Volumen V

Beim Würfel sind Länge, Breite und Höhe gleich der Kantenlänge x. Das Volumen ist Länge mal Breite mal Höhe:

$$V = x \cdot x \cdot x = x^3$$

- **Probe für x = 4:** V = 4 · 4 · 4 = 64 (cm³).

Antwortsatz: Die Formel lautet V = x · x · x = x³.